UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
TAREA 3
JUAN CAMILO GIRALDO

Anotaciones

El objetivo de este proyecto es analizar los datos de un data set para un problema de reducción de dimensionalidad

Tener en cuenta lo siguiente:

- Escoger un data set de los posibles: https://docs.google.com/spread-sheets/d/1jci_KoInQPK8lYMZFJihEpQrOG0RVMroYAaVTZVh71o/edit?usp=sharing
- Realizar la reducción de dimensionalidad para los siguientes casos:
  - Usando una componente principal.
  - Usando dos componentes principales.
  - Usando tres componentes principales.
- Realizar la estimación de las componentes principales usando dos métodos:
  - Usando la descomposición en valores singulares (SVD) .
  - Usando la librería scikit-learn.
- Realizar la visualización de los datos para una, dos y tres componentes principales.
- Calcular el porcentaje de varianza explicado por cada uno de los componentes seleccionados (explained variance ratio).
- Entregar un notebook de Google Colab debidamente documentado.